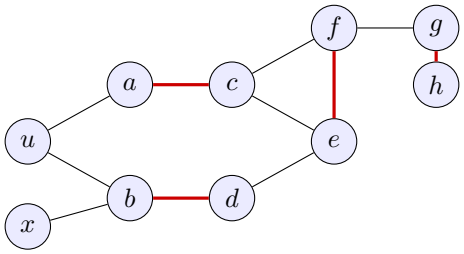
中国科学技术大学
计算机科学与技术学院

《图论（H）》作业 4
2026 年秋

本次作业与作业 3 一起提交。截止日期为 10 月 29 日 23:30。

Exercise 1

给出以下图按照 Edmond Blossom 算法的运行过程。要求：先从顶点 u 开始，给出每次收缩花瓣之后的图，原图中的增广路径以及最终的匹配。



Exercise 2

四个人 A, B, C, D 做四份工作 a, b, c, d 的效率如下。每人恰好做一份工作，每份工作恰好分配给一人。用课堂讲授的匈牙利算法，求总效率最大的分配方案。

	a	b	c	d
A	99	6	59	73
B	79	15	93	87
C	67	93	13	81
D	16	79	86	26

Exercise 3

设 M 是图 G 的一个匹配，u 是未被 M 饱和的顶点。证明：如果 G 没有始于 u 的 M-增广路径，则 G 存在一个最大匹配 K，使得 u 不被 K 饱和。

Exercise 4

设 G 是有限简单图，M 是其一个匹配，$\nu(G)$ 表示最大匹配的大小。以下路径长度均指边数。

(a) 若 G 不存在长度为 1 或 3 的 M-增广路径，证明

$$|M| \geq \frac{2}{3}\nu(G).$$

(b) 构造一个二部图及其匹配 M，使其不存在长度为 1 或 3 的 M-增广路径，且上式取等。

(c) 在二部图上，从空匹配执行 Hopcroft–Karp 算法。说明完成前两个阶段后，所得匹配也满足第 (a) 问的不等式；若算法提前终止，则取最终匹配。